



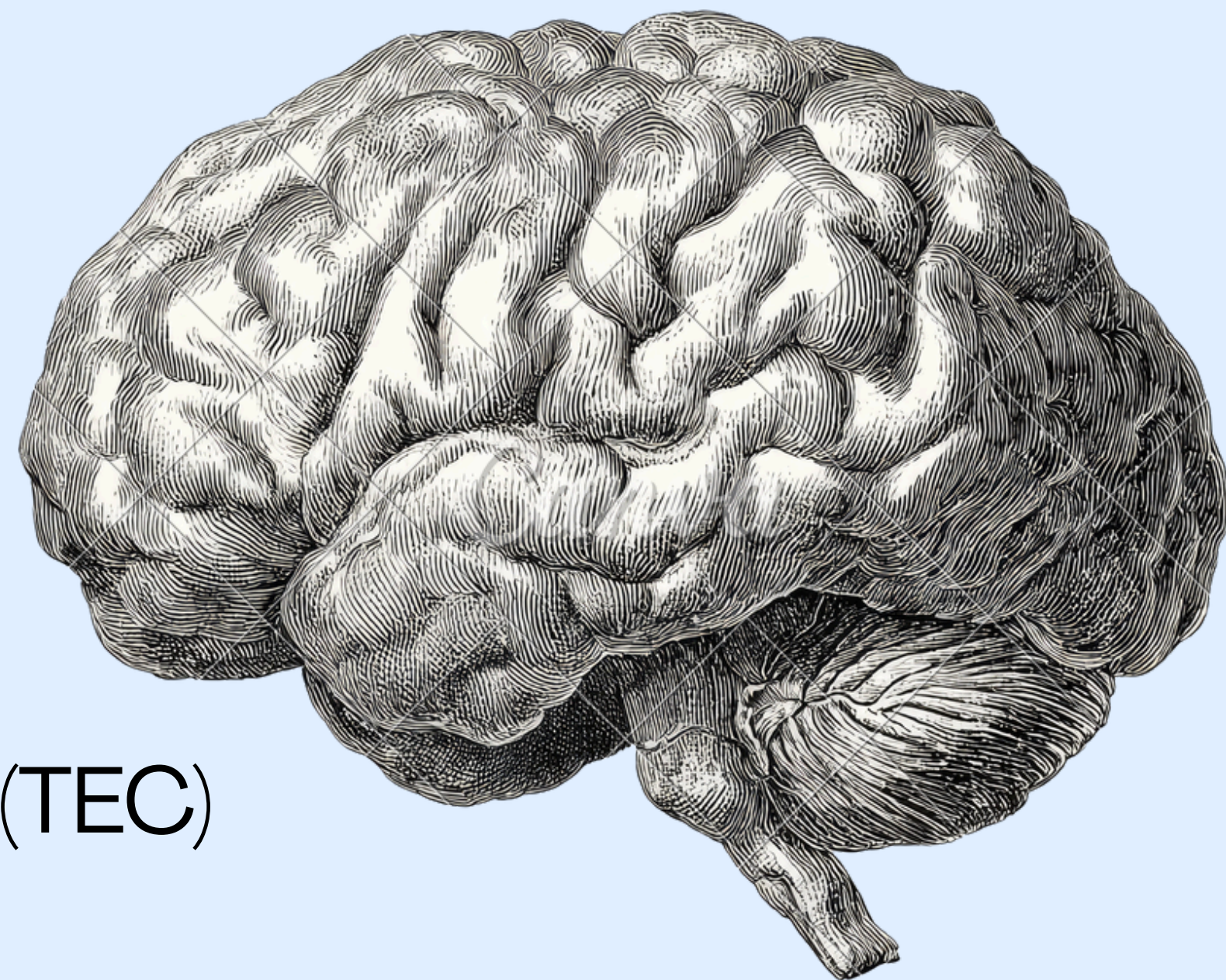
Universidad Peruana
Cayetano Heredia



Ingeniería biomédica

CASO CLÍNICO 4

Traumatismo encéfalo craneano (TEC)



ENTREGABLE 4

EQUIPO 08

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

Introducción del caso

Paciente:

- Varón de 39 años de edad
- Ocupación de Sacerdote
- Cuenta con acompañante familiar (Hermano)

29 Diciembre de 2023: Caída accidental de 5 metros de altura con pérdida de consciencia

En estado de proceso de rehabilitación

Busca mayor independencia y poder volver a retomar su caso diario



IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

- **Problema:**

TEC severo, espasticidad grado 3, limitación del movimiento y fatiga en la extremidad superior derecha.

- **Impacto:**

Dificultad para abrir la mano, agarrar y manipular objetos.

- **Necesidad:**

Facilitar el movimiento funcional de la mano y favorecer la autonomía.

- **Características:**

Adaptable, ligera, segura, fácil de usar y de bajo costo.



Tecnología 1



Nombre del producto: *“Effectiveness of a Soft Robotic Glove to Assist Hand Function in Stroke Patients: A Cross-Sectional Pilot Study”*



Descripción funcional:

Guante robótico blando y de bajo costo para asistir la mano parética tras un accidente cerebrovascular. Ayuda mecánica y activamente a abrir/cerrar los dedos para realizar tareas de agarre, presión y pinza, complementando la fuerza residual.

Ventajas:

- Costo reducido frente a exoesqueletos rígidos (ideal para recursos limitados).
- Mejora motora significativa: +6.4 bloques en BBT ($p < 0.001$) y 15.9% a 28.8% en ARAT.
- Fácil de colocar/usar en una sesión; sin configuraciones complejas ni entrenamiento prolongado.

Desventajas:

- Muestra pequeña y estudio piloto (sin datos a largo plazo).
- No evaluado en programas reales de rehabilitación ni en actividades de la vida diaria (AVD) fuera del laboratorio.
- Requiere mantenimiento mecánico/neumático y fuente de energía externa.



Tecnología 2

 **Nombre del producto:** *“Hand Extension Robot Orthosis (HERO) Grip Glove: enabling independence amongst persons with severe hand impairments after stroke”*



Descripción funcional:

Órtesis robótica portátil de mano para personas con deterioro severo en la extensión de los dedos. Utiliza actuadores lineales y tendones artificiales para extender los cinco dedos, abducir el pulgar y generar pinza trípode, facilitando actividades cotidianas

Ventajas:

- Código abierto y bajo costo ,aprox 300USD en componentes, fabricable en menos de 5 horas.
- Restaura fuerza de agarre y pinza (12.7N y 11 N en promedio) en pacientes sin fuerza previa; gran aumento de extensión 147° y rango de movimiento 145°
- Dispositivo liviano, inalámbrico y con control por botón o automático para uso fuera de la clínica.

Desventajas:

- Tiempo de colocación de 180 segundos en promedio, usualmente con asistencia.
- Fuerza de agarre limitada de aproximadamente 12.7 N frente a los 294-542 N de una mano sana); no reemplaza la función completa.
- Requiere personalización por usuario (tamaño, tendones y umbrales), lo que eleva la complejidad y el mantenimiento.



Tecnología 3



Nombre del producto: *AMADEO – Robotic Hand Rehabilitation Device*



Descripción funcional:

Es un dispositivo robótico para la rehabilitación de la mano y los dedos en personas con alteraciones neurológicas. Permite realizar movimientos pasivos, activos-asistidos y activos de los dedos, trabajando principalmente la flexión y extensión. Además, puede medir el rango de movimiento, la fuerza y la espasticidad de los dedos.

Ventajas:

- Permite trabajar los dedos de manera individual.
- Puede realizar ejercicios pasivos, activos-asistidos y activos.
- Permite evaluar y registrar el rango de movimiento y la fuerza.
- Puede utilizarse para la evaluación y rehabilitación de la espasticidad de la mano.
- Proporciona ejercicios repetitivos y controlados para favorecer la recuperación motora.

Desventajas:

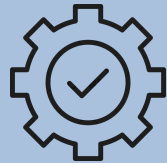
- Es un equipo especializado que requiere supervisión de profesionales durante su utilización.
- Está principalmente orientado a la rehabilitación clínica, por lo que no es una solución portátil para utilizar continuamente en las actividades cotidianas.
- La evidencia clínica disponible se ha estudiado principalmente en personas con ACV, por lo que su aplicación específica en pacientes con TEC requiere mayor investigación.



Tecnología 4



Nombre del producto: *MyoPro – Myoelectric Upper Extremity Orthosis*



Descripción funcional:

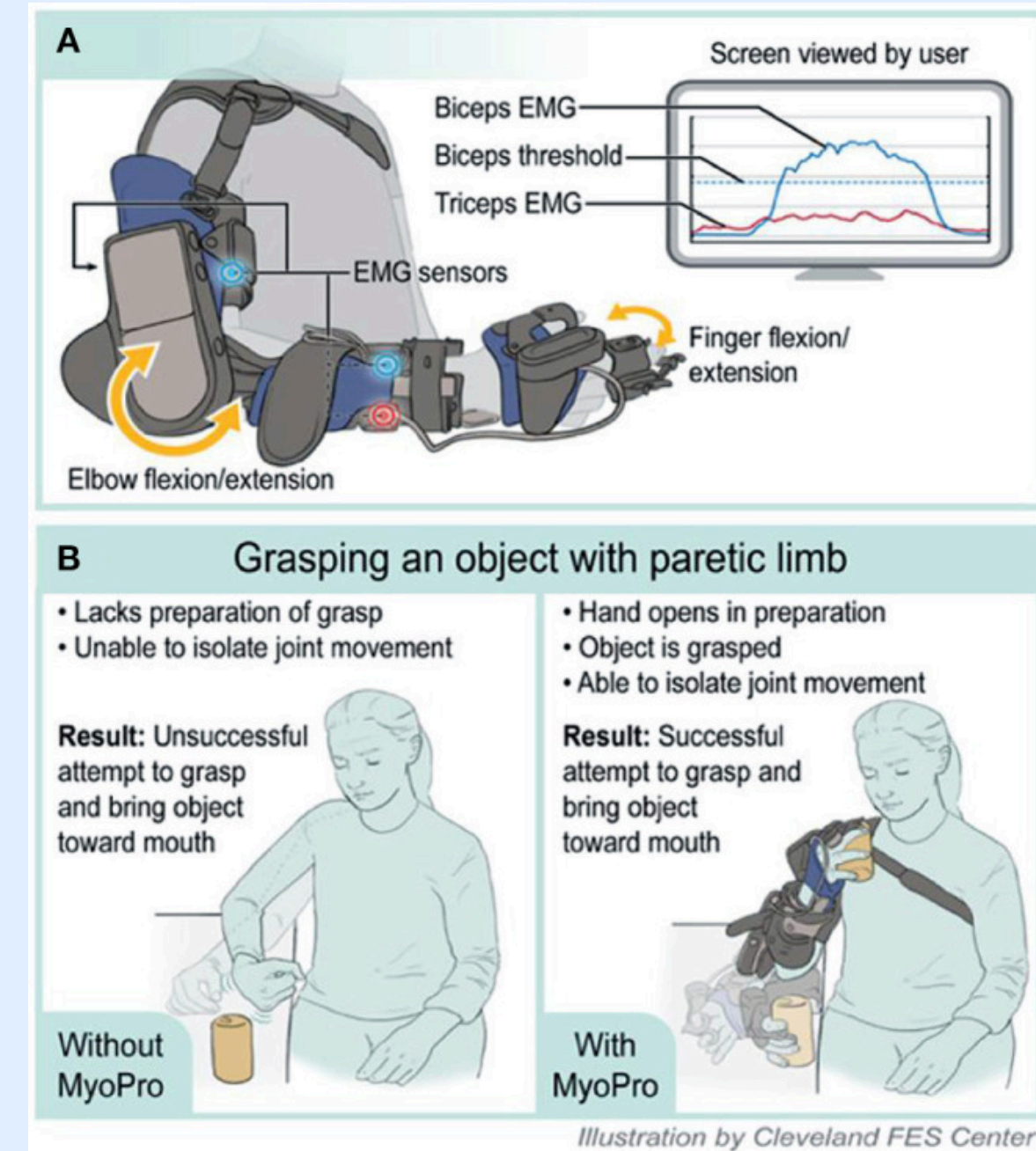
Es una órtesis personalizada de miembro superior que utiliza señales electromiográficas (EMG) producidas por los músculos del usuario para detectar su intención de movimiento. Cuando la señal supera un umbral establecido por el profesional, los motores de la órtesis ayudan a completar el movimiento. La versión utilizada en estudios de TCE permite asistir movimientos del codo, muñeca y mano, incluyendo la apertura y cierre de la mano.

Ventajas:

- Utiliza la actividad muscular residual del propio usuario para iniciar el movimiento.
- Proporciona asistencia activa para movimientos de la mano y el miembro superior.
- Puede utilizarse durante ejercicios de rehabilitación y actividades funcionales.
- Ha sido estudiada específicamente en personas con TCE; un estudio piloto incluyó 6 participantes con TCE.
- Los participantes con TCE mostraron mejoras en medidas de función motora, rango de movimiento y actividades de brazo y mano.

Desventajas:

- Requiere que el usuario conserve señales musculares detectables para activar la asistencia.
- Es una órtesis personalizada que necesita adaptación y configuración por profesionales.
- Es más compleja que una órtesis mecánica convencional debido al uso de sensores EMG y motores.
- El estudio específico en personas con TCE fue piloto y contó con un número reducido de participantes, por lo que se necesitan investigaciones adicionales.



Tecnología 5



Nombre del producto: *Design, modeling, and preliminary evaluation of a simple wrist-hand stretching orthosis for neurologically impaired patients.*



Descripción funcional:

Se desarrolló una órtesis activa y blanda de muñeca y mano dirigida a pacientes con manos espásticas y contraídas por alteraciones neurológicas, incluyendo accidente cerebrovascular y traumatismo craneoencefálico. El dispositivo posee una estructura inflable que se coloca sobre la mano cerrada y, al aumentar progresivamente la presión de aire, ejerce fuerza desde la región palmar para extender simultáneamente la muñeca y los dedos. Su finalidad es proporcionar ciclos de estiramiento terapéutico y facilitar la apertura de la mano.

Ventajas:

- Diseño sencillo, blando y ligero, con un peso aproximado de 63 g.
- Los materiales empleados en la órtesis cuestan menos de US\$5.
- No presenta compartimentos individuales para cada dedo, lo que facilita su colocación en manos rígidas o espásticas.
- Ambos participantes lograron colocarse y retirarse la órtesis sin ayuda.
- Los tiempos de colocación fueron de 70 y 82 segundos, mientras que el retiro tomó 12 y 13 segundos.
- El prototipo logró abrir consistentemente la mano de ambos participantes.
- Fue probado en un paciente con TEC y MAS 3 en dedos y muñeca, condición especialmente relacionada con nuestro caso clínico.

Desventajas:

- La evaluación es todavía preliminar, pues solo participaron dos pacientes.
- Los resultados no pueden generalizarse a toda la población con alteraciones neurológicas.
- Aún no se ha demostrado su beneficio terapéutico a largo plazo.
- El prototipo experimental no es completamente portátil, ya que actualmente requiere compresor de aire, fuente DC y computadora para su control.
- Durante una prueba prolongada, uno de los participantes presentó dolor y marcas en la piel por las costuras de las correas.
- Por ello, todavía requiere mejoras de diseño y evaluaciones clínicas con más participantes y durante periodos más largos.



(a) IMPAIRED HAND



(c) STRETCHING



(d) OPEN

[5] E. D. Ledoux, N. S. Kumar, and E. J. Barth, “Design, modeling, and preliminary evaluation of a simple wrist-hand stretching orthosis for neurologically impaired patients,” *Wearable Technologies*, vol. 5, e19, 2024, doi: 10.1017/wtc.2024.22.

Tecnología 6

 **Nombre del producto:** *Hand Spring Operated Movement Enhancer II (HandSOME II).*



Descripción funcional:

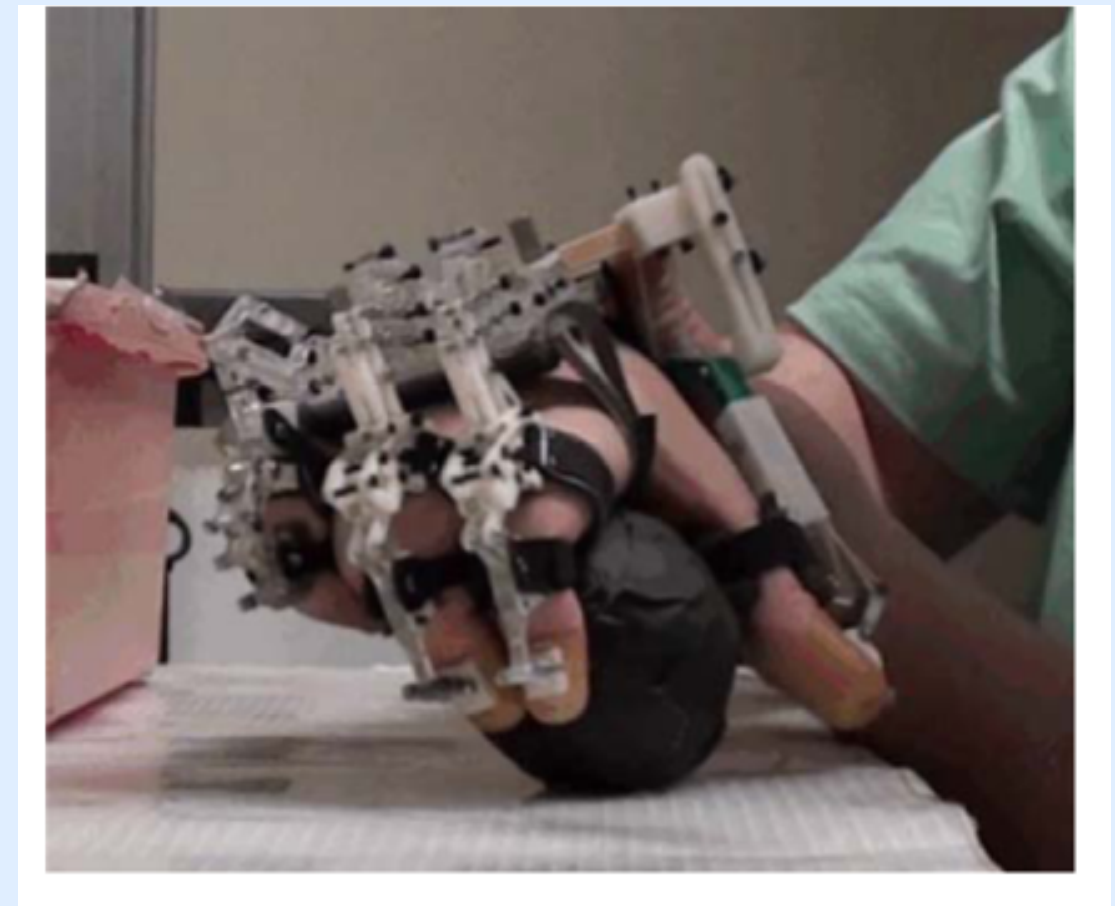
HandSOME II es un exoesqueleto portátil de mano diseñado para asistir la extensión de los dedos y del pulgar en personas con alteración funcional posterior a un ACV. A diferencia de un guante motorizado, utiliza elementos elásticos o resortes que proporcionan asistencia pasiva a la extensión. El sistema permite movimiento en múltiples articulaciones de la mano y la cantidad de asistencia puede ajustarse mediante distintos elementos elásticos. En el estudio participaron 12 personas con ACV.

Ventajas:

- No requiere motores ni actuadores eléctricos para producir la extensión.
- La asistencia puede ajustarse según las necesidades del usuario.
- Mejoró significativamente el rango de movimiento y la extensión de varias articulaciones de los dedos.
- En participantes que no podían completar determinadas tareas de agarre y liberación sin ayuda, el dispositivo permitió completar muchas de ellas durante su uso.

Desventajas:

- La asistencia es principalmente para la extensión, por lo que no sustituye completamente todas las funciones de la mano.
- Requiere una adaptación adecuada de las articulaciones y elementos mecánicos a cada usuario.
- El estudio fue pequeño, con solo 12 participantes.
- La población estudiada fue de personas con ACV, no con TEC como nuestro paciente.



Tecnología 7



Nombre del producto: *Biomechanical Evaluation of Dynamic Splint Based on Pulley Rotation Design for Management of Hand Spasticity*).



Descripción funcional:

Dispositivo dinámico de rehabilitación domiciliaria diseñado para reducir la espasticidad manual en pacientes con stroke crónico mediante estiramiento prolongado. Su mecanismo utiliza un actuador por rotación de polea operado manualmente con sistema de bloqueo en ABS impreso en 3D. Transmite tracción mediante guayas hacia tres dedos independientes adaptados al pulgar, índice y medio, facilitando la extensión de las falanges, mejorando la función motora (FMA) y reduciendo el tono flexor (MMAS).

Ventajas:

- Acción directa sobre flexores de falanges/dedos.
- Uso autónomo en casa (colocación con mano sana).
- Bajo costo, impreso en 3D (ABS) y personalizable.
- Efectividad clínica probada (reducción MMAS, mejora FMA, $p < 0.05$, satisfacción 8.8/10).

Desventajas:

- Acción traccionadora concentrada en 3 dedos.
- Riesgo de falla mecánica en trinquete 3D ante tono severo.
- Molestias por presión en dedales y muñeca.
- Muestra reducida (8 pacientes) sin grupo control (falta info. de durabilidad a >4 semanas).

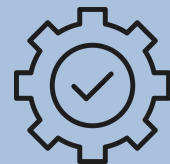


Alineación clínica: Ataca de forma directa el patrón flexor espástico en las falanges, facilitando la apertura manual para funciones cotidianas y rituales.

Tecnología 8



Nombre del producto: *Implementación de un dispositivo biomecánico para inhibir patrones espásticos de la mano de los estudiantes de la unidad educativa especializada “Carlos Garbay Montesdeoca”.*



Descripción funcional:

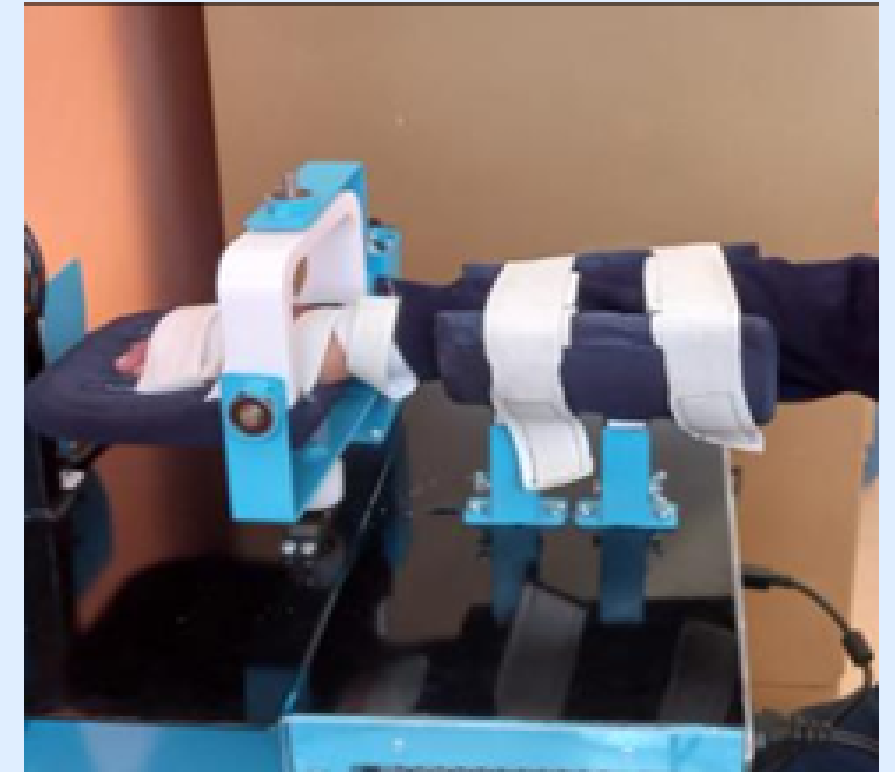
Prototipo electromecánico de rehabilitación pasiva para la articulación de la muñeca en niños con parálisis cerebral espástica. Utiliza 3 servomotores y Arduino UNO guiados por una interfaz en MATLAB para ejecutar rutinas de flexión-extensión, desviación radial-cubital y pronación-supinación. Registra automáticamente el tiempo de uso, ciclos y rango de movilidad con límites de seguridad ajustables, logrando incrementos estadísticamente significativos ($p < 0,001$) en la movilidad articular tras su uso en terapias supervisadas.

Ventajas:

- Control parametrizable (series, rangos y velocidad) con límites de seguridad.
- Registro automático de datos de sesión en archivos de texto.
- Mejora significativa del rango articular de muñeca (Wilcoxon, $p < 0.001$).
- Estructura sólida de acero/acrílico con sujeción textil en velcro.

Desventajas:

- Sin acción directa sobre falanges/dedos (sujeta la mano en bloque).
- No es portátil ni autónomo (requiere red de 12V/110VAC y PC con MATLAB).
- Requiere supervisión constante de un operador profesional.
- Validado en muestra muy reducida (2 niños, 8 días de terapia).



Alineación clínica: Aporta en el control biomecánico del antebrazo y muñeca, sirviendo como complemento pero requiriendo acople para liberar falanges.

¿Qué se podría mejorar en un nuevo prototipo?

- Dispositivo ligero y de bajo costo
- Mecanismo de asistencia
- Ajuste progresivo de la asistencia
- Mejorar la adaptación a la mano y miembro superior derecho

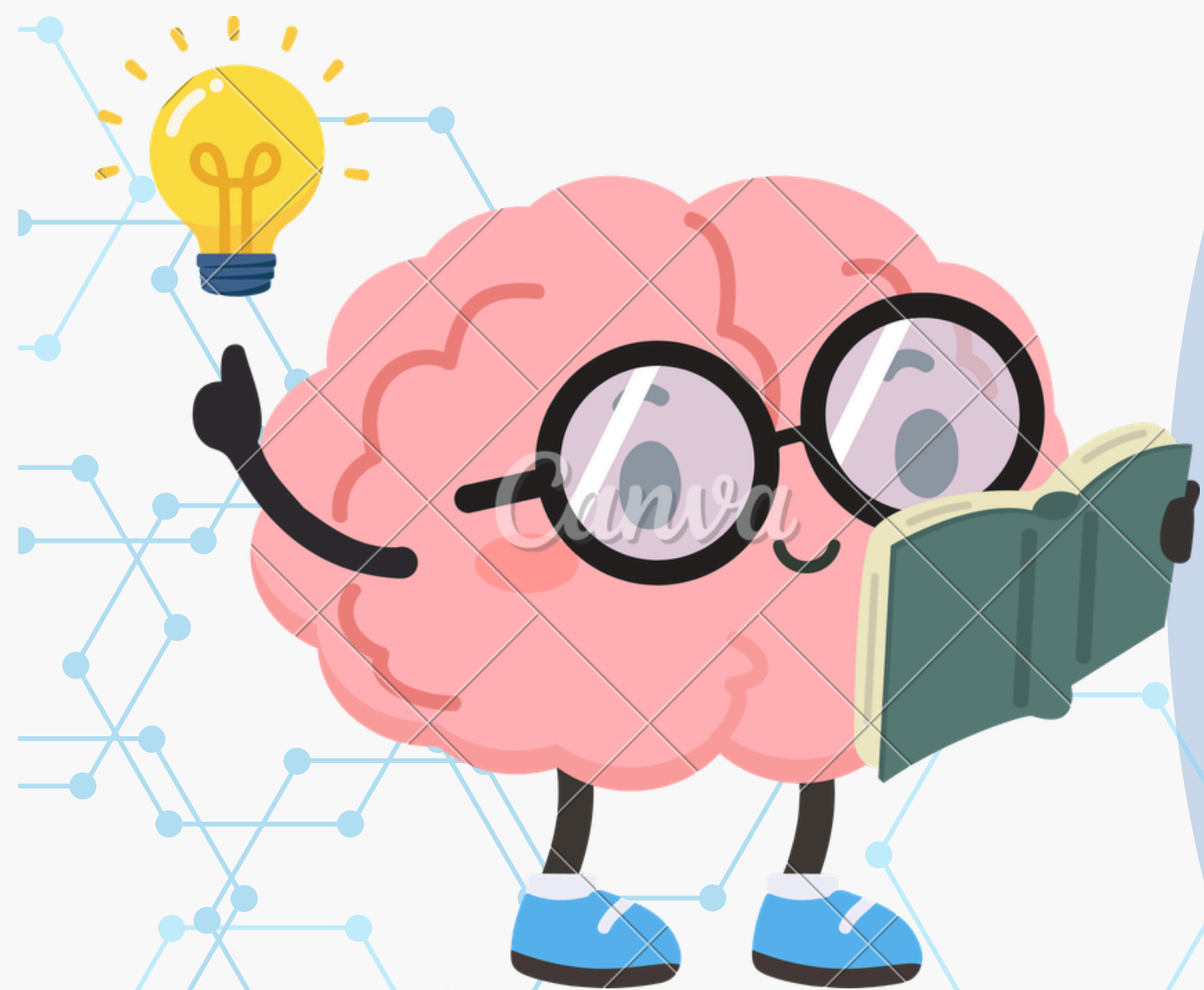
¿Qué necesidad de usuario aún no está suficientemente cubierta?

- Fatiga muscular y la espasticidad
- Mayor independencia en la vida cotidiana



Referencias

- [1] Y. Li et al., “Effectiveness of a Soft Robotic Glove to Assist Hand Function in Stroke Patients: A Cross-Sectional Pilot Study,” *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 19, 2022
- [2] A. Yurkewich et al., “Hand Extension Robot Orthosis (HERO) Grip Glove: enabling independence amongst persons with severe hand impairments after stroke,” *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 17, 2020.
- [3] Tyromotion, “Amadeo: Robotic Hand Rehabilitation Device,” Tyromotion. [En línea]. Disponible en: <https://www.tyromotion.com/product/amadeo-hand-rehabilitation/>. [Accedido: 14-sep-2026].
- [4] M. J. G. et al., “Myoelectric Arm Orthosis in Motor Learning-Based Therapy for Chronic Deficits After Stroke and Traumatic Brain Injury,” *Frontiers in Neurology*, vol. 13, 2022, Art. no. 791144. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fneur.2022.791144>. [Accedido: 14-sep-2026].
- [5] E. D. Ledoux, N. S. Kumar, and E. J. Barth, “Design, modeling, and preliminary evaluation of a simple wrist-hand stretching orthosis for neurologically impaired patients,” *Wearable Technologies*, vol. 5, e19, 2024, doi: 10.1017/wtc.2024.22.
- [6] R. Casas, M. Sandison, T. Chen, and P. S. Lum, “Clinical Test of a Wearable, High DOF, Spring Powered Hand Exoskeleton (HandSOME II),” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 29, pp. 1877–1885, 2021, doi: 10.1109/TNSRE.2021.3110201.
- [7] Tixi Pintag, J. C. (2024). Implementación de un dispositivo biomecánico para inhibir patrones espásticos de la mano de los estudiantes de la unidad educativa especializada “Carlos Garbay Montesdeoca” [Trabajo de titulación de grado, Universidad Nacional de Chimborazo]. Repositorio Digital UNACH. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12982>
- [8] Yang, Y.-S., Emzain, Z. F., & Huang, S.-C. (2021). Biomechanical evaluation of dynamic splint based on pulley rotation design for management of hand spasticity. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 29, 683–689. <https://doi.org/10.1109/TNSRE.2021.3068453>



**Gracias por
la atención**